

ATIVIDADE PRÁTICA - FLUXOGRAMA DE MENSAGERIA

Back-End | Fundamentos de Mensageria, Kafka e Arquitetura Orientada a Eventos

Nome: Arthur Saraiva de França	Turma: 3b
Data: 04/09/2026	Valor: _____

1. Objetivo da atividade

- Representar visualmente, por meio de um fluxograma, como uma mensagem percorre uma arquitetura de mensageria.
- Identificar Produtor, Broker, Tópico/Fila, Consumidores e eventos de negócio.
- Compreender, de forma prática, onde aparecem streaming de dados e reprocessamento no Apache Kafka.

2. Situação-problema

Uma plataforma de e-commerce recebe muitos pedidos ao mesmo tempo. Quando um cliente confirma uma compra, o sistema precisa registrar o pedido, atualizar o estoque, iniciar o pagamento, enviar uma notificação ao cliente e registrar o evento para futuras análises. Para evitar que todo o sistema fique esperando uma resposta imediata de cada serviço, a empresa decide utilizar uma arquitetura orientada a eventos com um sistema de mensageria.

Evento central sugerido: PedidoCriado

3. Antes do fluxograma: identifique os elementos

Preencha a tabela antes de desenhar. Use os conceitos trabalhados em aula: o Produtor publica o evento, o Broker recebe e distribui a mensagem e os Consumidores reagem ao evento.

Elemento	Resposta
Produtor	Serviço de pedidos
Evento	PedidoCriado
Broker	Apache Kafka
Tópico	Pedidos
Consumidores (mínimo 3)	Estoque, pagamento e notificação

4. Desafio principal - crie o fluxograma

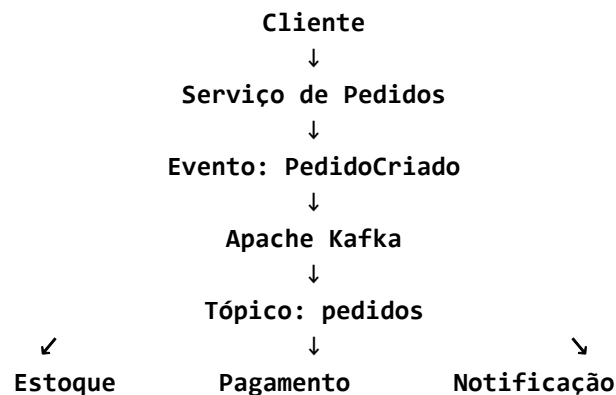
Crie um fluxograma mostrando o caminho completo da mensagem. Você pode desenhar à mão no caderno, em uma folha separada ou utilizar uma ferramenta digital indicada pelo professor.

O seu fluxograma deve conter obrigatoriamente:

- Cliente realizando a compra;

- Serviço de Pedidos como origem do evento;
- Evento PedidoCriado;
- Apache Kafka como Broker;
- Um tópico que armazena o evento;
- Pelo menos três consumidores, por exemplo: Estoque, Pagamento e Notificação;
- Setas indicando a direção do fluxo;
- Uma indicação de que os eventos permanecem disponíveis no Kafka por um período definido;
- Um exemplo de reprocessamento, mostrando um consumidor voltando a ler eventos antigos.

5. Modelo visual de referência



Histórico no tópico → consumidor pode voltar e ler novamente → REPROCESSAMENTO

6. Parte especial - streaming e reprocessamento

No mesmo fluxograma, acrescente uma pequena legenda explicando os dois conceitos:

Conceito	Como representar no fluxograma
Streaming	Mostre vários eventos chegando continuamente ao tópico: PedidoCriado 1, 2, 3, 4...
Reprocessamento	Desenhe uma seta de retorno de um consumidor para um ponto anterior do histórico do tópico.

7. Perguntas de análise

1. Quem é o Produtor no seu fluxograma e qual evento ele publica?

Resposta: O Produtor é o Serviço de Pedidos, que publica o evento PedidoCriado.

2. Qual é a função do Kafka nesse fluxo?

Resposta: O Kafka recebe, armazena e distribui os eventos para os consumidores.

3. Por que o serviço de Pedidos não precisa esperar o serviço de Notificação terminar?

Resposta: Porque o Kafka permite que os serviços trabalhem de forma independente e assíncrona.

4. Em qual parte do seu fluxograma ocorre o streaming?

Resposta: O streaming ocorre quando vários eventos PedidoCriado chegam continuamente ao tópico do Kafka e são processados pelos consumidores.

5. Em qual parte aparece o reproprocessamento?

Resposta: Quando um consumidor volta ao histórico do tópico para ler e processar eventos antigos novamente.

6. Se o serviço de Notificação ficar fora do ar por alguns minutos, o que pode acontecer com as mensagens?

Resposta: Permite consultar eventos antigos e fazer reproprocessamento caso seja necessário.

7. Qual vantagem existe em manter um histórico dos eventos no Kafka?

Resposta: Permite consultar eventos antigos e fazer reproprocessamento caso seja necessário.

8. Entrega

- Fluxograma completo e legível;
- Tabela preenchida;
- Respostas das sete perguntas;
- O fluxograma deve utilizar setas, nomes dos componentes e pelo menos um exemplo de reproprocessamento.

9. Critérios de avaliação

Critério	O que será observado	Pontos
Identificação dos elementos	Produtor, evento, broker, tópico e consumidores corretos.	2,0
Organização do fluxograma	Sequência lógica, setas e leitura clara.	2,0
Streaming	Representação de eventos chegando continuamente.	2,0
Reprocessamento	Representação da leitura de eventos antigos.	2,0
Análise	Respostas coerentes com os conceitos trabalhados.	2,0

Resumo para lembrar

- Produtor = publica o evento.

- Broker = recebe, organiza e distribui mensagens.
- Consumidor = reage ao evento.
- Streaming = eventos chegando e sendo processados continuamente.
- Reprocessamento = leitura novamente de eventos que já estão no histórico.